Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Ciências da Computação
SCC0218 — Algoritmos Avançados e Aplicações

Vendendo Loot na Vila Rynoka

Professora: Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

Estagiária PAE: Inayê Melo

Monitor: Renan Banci Catarin

Desenvolva o trabalho sem olhar o de colegas.
Se precisar de ajuda pergunte, a equipe de apoio está aqui por você.
Não use ferramentas de geração de código; *viva* ativamente as suas experiências.

1 Introdução

Em Rynoka, decidir o preço do *loot* das masmorras não é uma tarefa fácil. Se o preço for alto, os clientes da vila ficam irritados porque acham o item muito caro. Mas se o preço for baixo, os outros aventureiros ficam irritados porque a venda desvaloriza os artefatos da guilda.

Will é um saqueador de masmorras (não se preocupe elas se reconstroem toda vez que ele visita) e vendedor de *loot* e precisa da sua ajuda para definir os preços. Você deve definir o preço que produza o menor número de pessoas irritadas. Para um dado artefato, temos um conjunto de aventureiros e um conjunto de clientes. Cada aventureiro sugeriu o seu preço ideal para o *loot*. Se o preço definido por Will for abaixo desse preço ideal, o aventureiro ficará irritado. Além disso, cada cliente sugeriu o seu preço ideal para o artefato. Se o preço definido for acima desse preço ideal, o cliente ficará irritado.

Você deve encontrar o preço que produza o menor número de pessoas irritadas (sejam aventureiros ou clientes). O preço definido deve estar sempre entre 0 e 10^9. E se houver mais de uma solução ótima, você deve imprimir a de menor valor.

2 Entrada

A entrada consiste em uma série de casos de teste. A primeira linha contém o número de casos de teste.

Cada caso de teste consiste em três linhas. A primeira contém dois inteiros, P e C, indicando o número de aventureiros e clientes interessados no artefato, respectivamente. Estes números estarão entre 0 e 10^4. Em seguida, a segunda linha contém P números inteiros, que são os preços ideais para os aventureiros. A terceira linha contém C números inteiros, os preços ideais para os clientes. Os preços estão entre 1 e 10^8.

3 Saída

Para cada caso de entrada, você deve imprimir dois números separados por um espaço: o preço definido que produz o menor número de pessoas irritadas; e o número total de pessoas irritadas para esse preço. Lembre-se de que se houver mais de uma solução ótima, você deve imprimir a que tiver o menor preço; e o resultado não pode ser um número negativo.

4 Exemplo

4.1 Entrada

```
4
3 3
10 16 12
21 20 25
4 3
104 120 98 132
120 88 140
8 8
36 27 52 72 36 37 26 38
35 75 36 39 44 82 23 62
0 2

28 71
```

4.2 Saída

Exemplo de Saída

```
16 0
120 2
38 5
0 0
```